

Memoria Técnica y Documentación del Proyecto VR

Sistematización del trabajo de desarrollo, diseño de entornos, interactividad y animación realizado durante las tres sesiones prácticas en el motor Unity.

Estudiante:	-	Fecha:	Junio, 2026
Entorno Desarrollo:	Unity 2022.3.5f1 / OpenXR	Asignatura:	Realidad Virtual

1 Identificación de la Escena y Configuración General

1.1 Nombre de la Escena en Unity

La escena principal sobre la cual se estructuró todo el flujo de trabajo e interactividad a lo largo de las tres sesiones prácticas se encuentra dentro del directorio de activos (Assets/) y ha sido nombrada de forma normalizada y actualizada, finalmente, como:

```
Proj6.unity
```

Esta escena contiene la jerarquía optimizada de GameObjects, los sistemas de iluminación precalculada (Lightmapping), las configuraciones del XR Origin (Action-Based) y los componentes de físicas necesarios para garantizar la inmersión y la tasa de refresco mínima requerida.

1.2 Descripción del Entorno

El entorno virtual diseñado consiste en un **Templo Griego envuelto en Las Ruinas de la Antigua Grecia**. El espacio está configurado como una gran sala al estilo de un museo y de geometría rectangular, construida con materiales de texturas pesadas (hormigón pulido, planchas de cerámica y rejillas de parquet), unido a elementos arquitectónicos tradicional y estatuas, que reaccionan de manera realista a la luz gracias al flujo de trabajo de renderizado PBR (Physically Based Rendering) del Pipeline de Renderizado Universal (URP) de Unity.

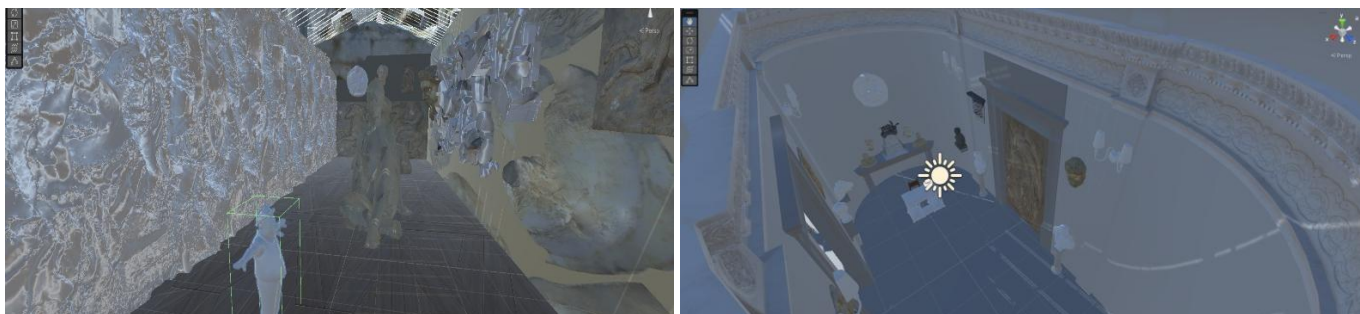
El diseño espacial se ha estructurado en tres subzonas claramente delimitadas para guiar el flujo de atención del usuario en VR:

- **Zona Exterior de Templo:** Un área flanqueada por texturas rocosas e imponentes figuras esculpidas que simulan el paso del tiempo, diseñada para sumergir al usuario en la atmósfera de la Antigua Grecia fuera del museo principal. Aloja unas ruinas antiguas rodeadas y concentradas por la estructura interactiva donde se desencadenan las mecánicas principales.
- **Zona de Sala de Bienvenida:** Funciona como el espacio interior principal. Como se observa en la configuración, está decorada con bustos, esculturas clásicas sobre mesas y pedestales, y cuadros en las paredes. Es un área de exhibición iluminada por apliques y luces focales.

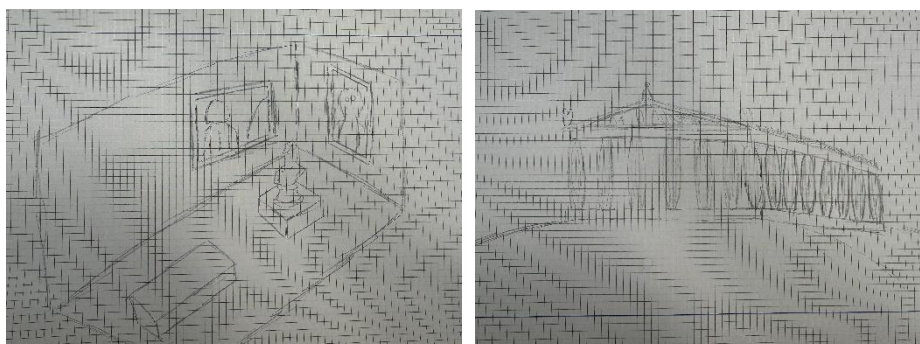
- **Cápsula de Interacción y Animación:** Ubicada en la zona interior, es el lugar designado para la puesta en escena del personaje animado (“borrachofinal”). Este espacio cuenta con la delimitación de colisionadores que permiten activar sus mecánicas y animaciones de acuerdo con la proximidad del usuario en RV, entre otros.

2. Planificación Visual: Storyboards y Bocetos

Para guiar el desarrollo técnico e interactivo de las tres sesiones de prácticas se elaboró una planificación visual previa. Este proceso ayudó a definir la composición de los encuadres en VR y la lógica temporal de las transiciones de animación. A continuación, se exponen las capturas correspondientes al montaje y estructuración de la escena dentro de la interfaz del motor Unity. Estas imágenes reflejan la traslación de la idea conceptual inicial al entorno tridimensional definitivo. En ellas se aprecia la delimitación técnica del Área de Interacción, la distribución espacial e iluminación focal de la Sala de Bienvenida, y la imponente escala de la Zona Exterior presidida por el Templo Griego.



Este proceso de bocetado ayudó a definir la composición de los encuadres en VR y la lógica temporal de las transiciones de animación, como etapa fundamental previa a la búsqueda e integración de *assets*.



3. Registro de Recursos y Modelos Externos

La procedencia de los modelos y recursos utilizados para componer la escena, asegurando una correcta integración en el pipeline de Unity, es la siguiente:

NOMBRE DEL ASSET	TIPO DE RECURSO	PLATAFORMA / PROVEEDOR
Estatuas Clásicas y Ruinas	Modelados 3D de Entorno (.fbx)	Sketchfab
Cuadros y Elementos Arquitectónicos	Modelados 3D de Entorno (.fbx)	Sketchfab
Personaje "borrachofinal"	Malla (Mesh) y Rig Humanoide	Mixamo / Procesado en Blender
Clip de Animación	Animaciones de Personaje y Objeto	PoliFormat UPV

4. Documentación del Sistema de Animación de Objetos

Durante la segunda sesión práctica se implementó el sistema de animación de objetos interactivos, centrado en el elemento **Bisagra_Puerta**.

4.1 Configuración Técnica de la Animación

La secuencia de movimiento, definida en el clip **Abrir_Puerta.anim**, consiste en una rotación sobre el eje de la bisagra (pivot point), simulando la apertura física de la puerta. Los parámetros técnicos configurados garantizan una transición fluida simulando el comportamiento real de las bisagras del entorno.

4.2 Lógica de Control y Disparadores (Triggers)

El estado y las transiciones de este objeto se gestionan mediante el controlador

Bisagra_Puerta.controller asignado a su componente Animator. Adicionalmente, la lógica de interacción que permite al usuario de Realidad Virtual ejecutar esta acción está programada en el script personalizado **ControlPuerta.cs**, el cual detecta los inputs o colisiones provenientes del sistema XR Interaction Toolkit para desencadenar el parámetro de apertura.

5. Documentación del Sistema de Animación de Personajes

La tercera sesión práctica se centró en la integración y control de animaciones complejas de personajes. La figura interactiva, identificada en la jerarquía y en los archivos del proyecto como **borrachofinal.fbx**, está configurada con un Rig de tipo Humanoide.

5.1 Procesado en Blender y Configuración del Avatar

Previo a su integración definitiva en el motor, el modelo base obtenido de Mixamo fue importado en **Blender**. En este software de modelado 3D se realizó el procesado técnico del personaje, ajustando la malla, generando y vinculando la armadura (esqueleto) y verificando los pesos (Weight Painting) para garantizar que las deformaciones geométricas fuesen correctas al aplicar movimiento.

Tras este flujo de trabajo, el archivo resultante fue exportado e introducido en Unity, donde se aseguró que el tipo de animación estuviera definido como Humanoide. Esto permitió que la retargetización de las animaciones procedentes de PoliFormat UPV se mapeara correctamente sobre las articulaciones del modelo ya optimizado.

5.2 Estructura del Animator Controller (Máquina de Estados)

El comportamiento es administrado por la máquina de estados `AnimaciónBorracho.controller`. La lógica de activación se basa en la proximidad del usuario inmerso en RV.

El personaje dispone de un componente **Box Collider** (configurado como *Trigger*). Cuando el XR Origin del jugador intersecta este volumen invisible, se envía una señal a la máquina de estados del Animator, lo que interrumpe la pose de reposo inicial e inicia la reproducción fluida de los clips de movimiento previamente descargados desde la plataforma PoliFormat UPV. Las transiciones entre estos estados se configuraron para permitir una interpolación limpia entre las poses, manteniendo el sentido de presencia en el entorno inmersivo.